

Cooperação em Redes de Rádios Cognitivos

Pedro Smith Coutinho¹, José Ferreira de Rezende¹ e Valmir Carneiro Barbosa¹

¹COPPE – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

{coutinho, rezende}@land.ufrj.br, valmir@cos.ufrj.br

Resumo. *O funcionamento de redes de rádios cognitivos (RCs) envolve o acesso oportunista do espectro licenciado a usuários primários (UPs) por parte de usuários secundários (USs). Tradicionalmente, esse acesso é realizado de forma que os UPs sofram o mínimo de interferência em seu acesso ao espectro, tentando sempre tornar os USs o mais transparentes aos UPs quanto possível. No entanto, esse trabalho demonstra o fato de que os USs, ao influenciar positivamente a comunicação dos UPs, têm a capacidade de melhorar o desempenho de ambas as redes primária e secundária. Para isso, é proposto um esquema de cooperação através de retransmissões realizadas transparentemente pelos USs, que ao mesmo tempo melhoram o desempenho da rede primária e aumentam suas próprias oportunidades de utilização do espectro licenciado. O desempenho do esquema proposto é avaliado utilizando o simulador ns-3, apresentando melhoras tanto na vazão primária quanto na secundária quando comparadas a cenários sem cooperação.*

Abstract. *The operation of cognitive radio (CR) networks involves opportunistic access to the spectrum licensed to primary users (PUs) by secondary users (SUs). Traditionally, this access is performed in such a way that the PUs suffer minimal interference to their access to the spectrum, trying to make the SUs as transparent as possible to PUs. However, this study demonstrates that the SUs, when positively influencing PU communication, can improve the performance of both primary and secondary networks. In order to achieve this, we propose a cooperation scheme based on retransmissions performed transparently by SUs, which simultaneously improves the performance of the primary network and increases their own opportunities to use the licensed spectrum. The performance of the proposed scheme is evaluated using the ns-3 simulator, showing improvements in primary and secondary throughputs when compared to a scenario without cooperation.*

1. Introdução

A pesquisa em Rádios Cognitivos (RCs) propõe a reutilização dinâmica de faixas do espectro eletromagnético alocadas a Usuários Primários (UPs), por Usuários Secundários (USs), de maneira oportunista [Akyildiz et al. 2006]. De acordo com este paradigma, USs apenas poderiam se comunicar usando uma determinada faixa quando não houvesse a presença de UPs, de tal forma a não causar interferência a estes. Assim, a proposta inicial era que os RCs, isto é, dispositivos de comunicação sem-fio dotados de capacidades cognitivas com o intuito de aproveitar oportunidades de espectro, ao serem usados pelos USs fossem totalmente transparentes aos UPs. No entanto, a interação e cooperação entre

UPs e USs pode ser fundamental em superar desafios e oferecer mais vantagens, tanto para UPs quanto para USs, do que o paradigma transparente.

Comunicação cooperativa é um princípio que diz respeito à cooperação de nós de uma rede com relação à comunicação de seus vizinhos. A comunicação tradicionalmente ocorre partindo de um conjunto (possivelmente unitário) de fontes em direção a outro conjunto (também possivelmente unitário) de destinos. A cooperação na comunicação introduz um terceiro conjunto (que, mais uma vez, pode ser unitário) chamado de retransmissores (do inglês *relays*). A utilização dos retransmissores traz vantagens à comunicação fonte-destino, como ganho de potência, economia de energia e maior diversidade espacial [Rashid et al. 2010], além do aumento da vazão de transmissão.

A proposta desse trabalho é que os nós cognitivos da rede secundária atuem como retransmissores dos nós primários, trazendo melhorias tanto no desempenho da rede primária quanto da rede secundária. Isto acontece pois, com auxílio dos nós secundários, os nós primários são capazes de escoar mais eficientemente o seu tráfego, liberando mais oportunidades para os nós secundários. Na proposta descrita neste artigo, fazemos uso dos mecanismos de priorização de tráfego, modulação e codificação adaptativa (ou controle automático de taxa) e de *spoofing*, os quais estão presentes em todas as tecnologias de rede sem-fio, para tornar transparente a cooperação dos USs em relação aos UPs. Assim, com o intuito de demonstrar os ganhos obtidos pela proposta, ela foi implementada utilizando-se os recursos oferecidos pelo padrão IEEE 802.11e [Mangold et al. 2002], os quais estão presentes no simulador ns-3 [ns-3 2013]. Pelo emprego correto dos mecanismos mencionados anteriormente e as suas respectivas parametrizações, obteve-se resultados que demonstram que a cooperação transparente dos USs faz com que os UPs obtenham uma melhor vazão, ao mesmo tempo que os próprios USs também o fazem em função de aumentarem as oportunidades de transmissão secundárias.

A Seção 2 descreve os principais trabalhos que tratam da cooperação em redes sem-fio. A Seção 3 apresenta o modelo do sistema sob qual reside a proposta deste artigo e a Seção 4 descreve o mecanismo proposto neste trabalho. Em seguida, a Seção 5 descreve o ambiente de simulação usado na avaliação de desempenho da solução proposta e traz os resultados das simulações realizadas, assim como uma discussão a respeito. E, por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Existem propostas de utilização de comunicação cooperativa entre os próprios USs, com o objetivo de melhorar a qualidade da sua comunicação [Rashid et al. 2010]. Também há trabalhos [Rashid et al. 2010, Simeone et al. 2007, Krikidis et al. 2010, El-Sherif et al. 2011] que propõem o uso de retransmissores para a comunicação dos UPs. Utilizando-se da Teoria de Filas, é possível mostrar que os retransmissores na comunicação dos UPs fazem com que suas filas se esvaziem mais rapidamente, resultando em mais oportunidades de uso do espectro para os USs. Esses trabalhos utilizam a Teoria de Filas para analisar as taxas de chegada e de saída nas filas dos usuários.

O trabalho [Simeone et al. 2007] realiza a análise de um sistema com apenas quatro nós: um par fonte-destino de UPs e um par fonte-destino de USs. Esse trabalho propõe que o US fonte receba transmissões do UP fonte e mantenha uma fila de retransmissões, além de sua própria fila de envio de pacotes. Por meio de reconhecimento

positivos/negativos (ACKs/NACKs), o US, quando houver uma oportunidade de espectro, retransmite um pacote do UP fonte ao UP destino com probabilidade ϵ , ou transmite um pacote próprio ao US destino com probabilidade $1 - \epsilon$. Quando existe a possibilidade de erros de sensoriamento, a potência com a qual o US fonte pode realizar transmissões deve ser controlada, e é realizada uma otimização desse parâmetro. Em topologias em que o canal entre o UP fonte e o UP destino é ruim, mas os canais entre UP fonte e US fonte e entre US fonte e UP destino são bons, conclui-se que, quando o US realiza a comunicação cooperativa, sua vazão estável máxima aumenta em relação ao caso não-cooperativo.

O trabalho [Krikidis et al. 2010] utiliza a Teoria da Informação para encontrar taxas de transmissão dos UPs e USs de forma que não haja interferência nos UPs acima de um determinado limiar especificado, mesmo quando há transmissões simultâneas de ambas as partes, propondo um protocolo de acesso ao meio (MAC) com retransmissões. Ele realiza a comparação entre TDMA (*Time Division Multiple Access*) com e sem retransmissões e seu protocolo de transmissões simultâneas com e sem retransmissões, concluindo que sua proposta com comunicação cooperativa apresenta os melhores resultados.

Em [El-Sherif et al. 2011], é feita uma análise da comunicação cooperativa em redes maiores. Sua proposta possui nós primários operando exclusivamente como retransmissores, e a rede analisada, na maioria dos resultados, consiste em 20 UPs, 10 USs e 10 retransmissores primários. Em sua modelagem, os UPs acessam sua rede num esquema TDMA, com fatias de tempo (*timeslots*) ociosas se não tiverem algo a transmitir. Os USs e retransmissores acessam esses *slots* ociosos com um protocolo *Slotted ALOHA*. É interessante notar que de seus resultados, conclui-se que oferecer prioridade aos retransmissores primários, isto é, quando os USs só acessam o espectro nos *slots* ociosos depois que os retransmissores esvaziarem suas filas, oferece melhor desempenho não só aos UPs, mas também aos USs, em termos de vazão (taxa de saída das filas) obtida. A razão para isso é que há mais oportunidades de uso do espectro por parte dos USs quando as filas dos UPs e dos retransmissores são esvaziadas mais rapidamente.

Os trabalhos encontrados na literatura relacionados à comunicação cooperativa em redes de rádios cognitivos são, em geral, fortemente teóricos e ainda se encontram distantes de implementações práticas. A proposta que será apresentada nesse trabalho aborda a comunicação cooperativa de uma forma independente da tecnologia de rede sem-fio utilizada, mas se apresenta prática e próxima de tecnologias de redes existentes. Além disso, um ponto que está ausente na maioria dos trabalhos encontrados é a questão da decisão sobre quando realizar ou não as retransmissões cooperativas, já que os benefícios trazidos por elas dependem das condições dos canais encontrados entre os nós da rede. A proposta desse trabalho realiza retransmissões cognitivas, em que os *relays* atuam somente quando as condições encontradas são favoráveis, mas permanecem fora da comunicação dos outros nós, caso contrário.

3. Modelagem do Sistema

3.1. Modelo do Canal

O canal sem-fio entre um nó transmissor e um nó receptor pode ser modelado como um canal de Rayleigh [Rappaport 2002]. Segundo esse modelo, o sinal recebido no nó j transmitido pelo nó i pode ser representado como:

$$y_{ij}^t = \sqrt{G_i \rho_{ij}^{-\gamma}} h_{ij}^t x_i^t + n_{ij}^t, \quad (1)$$

onde G_i é a potência de transmissão, ρ_{ij} é a distância entre dois nós, γ é o expoente de perda de propagação, h_{ij} é o coeficiente de desvanecimento de canal entre os nós i e j no momento t e é modelado como um processo gaussiano complexo independente e identicamente distribuído, circularmente simétrico de média zero e variância unitária. x_i^t denota o pacote transmitido com potência média unitária e n_{ij}^t denota ruído branco aditivo gaussiano com média zero e variância N_0 .

O sucesso ou fracasso na recepção de um pacote são caracterizados por eventos de interrupção (*outage*), que são associados a uma probabilidade de interrupção (*outage probability*) [Benvenuto et al. 1988]. Uma interrupção é definida como o evento em que a relação sinal-ruído (SNR) cai abaixo de um limiar β necessário para que o sinal seja decodificado com sucesso, ou seja, que o pacote de dados seja recebido.

Para o modelo de canal de Rayleigh da equação 1, temos:

$$\Pr(\text{SNR} < \beta) = 1 - \exp\left(-\frac{\beta N_0}{G_i \rho^\gamma}\right). \quad (2)$$

Para as simulações realizadas nesse trabalho, foi utilizado o modelo de propagação *log distance*, que é mais simples de ser calculado e utiliza valores obtidos empiricamente para aproximar a perda de propagação entre transmissor e receptor, levando em consideração em a potência média do sinal recebida diminui logaritmicamente de acordo com a distância entre transmissor e receptor [Rappaport 2002]. Segundo esse modelo, a perda de propagação é dada por:

$$L = L_0 + 10\gamma \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right), \quad (3)$$

onde L_0 é a perda de propagação a uma distância de referência d_0 , γ é o expoente de perda de propagação e d é a distância entre transmissor e receptor.

De acordo com esse modelo, a potência recebida P_r é:

$$P_r = 10 \log_{10}(P_{r0}) - \gamma \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right), \quad (4)$$

onde P_{r0} é a potência recebida à distância de referência d_0 .

A probabilidade de interrupção, então, pode ser vista de forma simplificada como:

$$\Pr(\text{SNR} < \beta) = \Pr(d > d^*). \quad (5)$$

Ou seja, a probabilidade de que a distância entre os nós seja maior do que uma distância d^* .

3.2. Modelo de Filas

Cada nó, primário ou secundário, possui um *buffer* para armazenar os pacotes que serão transmitidos. Essas filas possuem taxa de chegada de pacotes λ e taxa de serviço (transmissão) μ .

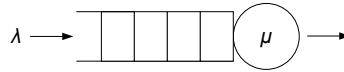


Figura 1. Fila com taxa de chegada λ e taxa de saída μ .

Além disso, USs realizam suas transmissões secundárias com prioridade menor do que as transmissões primárias dos UPs, ou seja, aguardam por oportunidades secundárias op_s para transmitir. Essa priorização, apresentada na equação a seguir, garante o direito de utilização do espectro licenciado aos UPs, donos do mesmo, sobre os USs, que realizam o acesso oportunista:

$$P_{\text{tráf. prim.}} > P_{\text{tráf. sec.}} \quad (6)$$

O Teorema de Little relaciona o número de pacotes no sistema (aguardando na fila e sendo transmitidos), a taxa média de chegada de pacotes e o tempo médio que um pacote demora no sistema da seguinte forma [Cooper 1981]:

$$N = \lambda T, \quad (7)$$

onde N é o número de pacotes na fila, λ é sua taxa de chegada e T é o tempo gasto por cada pacote.

Considerando a não saturação do canal, temos que $\mu \rightarrow \lambda$. Ou seja, em média, os pacotes tendem a ser transmitidos na mesma taxa em que chegam à fila. A partir da equação 7, pode-se ver que quanto maior a vazão λ , menor o tempo para transmitir o mesmo número de pacotes. Isto é, para um mesmo N , temos que $\uparrow \lambda \Rightarrow \downarrow T$.

3.3. Vazão e Capacidade do Canal

Com o uso de modulação e codificação adaptativa, as condições do canal (ruído, interferência, distância entre transmissor e receptor) fazem com que diferentes esquemas de codificação ou modulação sejam utilizados. Cada esquema de modulação/codificação está relacionados diretamente com a taxa de transmissão de dados no canal, que pode ser vista como a vazão obtida λ . Para cada esquema existe um limiar de interrupção β diferente. Quanto maior a taxa de transmissão do esquema k e, consequentemente, maior a vazão obtida λ_k , é necessário um limiar de SNR maior β_k . Isto é, $\uparrow \lambda_k \Rightarrow \uparrow \beta_k$.

4. Proposta

A proposta apresentada nesse trabalho pode ser implementada como rede secundária e ter diversas tecnologias de comunicação atuando como rede primária. Para isso, basta que três premissas sejam suportadas por essa tecnologia:

- Modulação e codificação adaptativa (*adaptive modulation and coding*) ou algum mecanismo de controle de taxa de transmissão que adeque os parâmetros de transmissão às condições do canal sem-fio sendo utilizado.
- Priorização de tráfego. Apenas os nós cognitivos (USs) precisam possuir essa capacidade. Qualquer tecnologia que já possua suporte a priorização de tráfego/qualidade de serviço (QoS), pode ter o mecanismo aproveitado para implementar a proposta nos nós secundários de forma compatível com os nós primários.

- *Spoofing*, isto é, permita que um nó possa se passar por outro. Para que a retransmissão seja transparente aos UPs, é necessário que o *relay* (US) possa se fazer passar pelos UPs cuja comunicação ele está auxiliando.

Praticamente todas as tecnologias de redes sem-fio como IEEE 802.11, IEEE 802.16 (WiMAX), Bluetooth, UMTS (3G), LTE (4G), que utilizam diversas formas de acesso ao meio, como CSMA/CA, TDMA, OFDMA, possuem essas características e podem ser beneficiadas atuando como a rede primária para a proposta desse trabalho [Vassis et al. 2005, WiMAX, Bluetooth, UMTS, LTE].

Além disso, as retransmissões cognitivas podem funcionar com base na técnica *amplify-and-forward*, em que não é necessário nem mesmo decodificar a transmissão para retransmiti-la. Essa técnica aumenta a potência recebida e a diversidade espacial e permite um funcionamento de forma ainda mais independente da tecnologia de comunicação utilizada na rede primária [Huang and Zhang 2013].

Considerando pacotes de mesmo tamanho, de acordo com as equações 7 e 5, limites de probabilidade de interrupção são maiores para capacidades maiores, e assim temos que o tempo para se transmitir um pacote é tanto menor quanto maior for a vazão do canal, ditada pelas suas condições. No caso de espaços abertos, onde não há sombreamento (*shadowing*), o principal fator dessas condições é a distância entre transmissor e receptor, conforme visto na equação 5. A equação abaixo ilustra esse fenômeno, para uma taxa de transmissão k :

$$\Pr(\text{SNR} \geq \beta_k) \propto \lambda_k \propto \frac{1}{T_k}. \quad (8)$$

A proposta apresentada nesse trabalho vai contra o princípio de redes de rádios cognitivos de que os usuários secundários não devem interferir na comunicação dos usuários primários. Ao contrário, como será visto mais à frente nos resultados do trabalho, quando um US atua como retransmissor (*relay*) dos pacotes de um par de UPs, o US causa uma interferência benéfica na comunicação primária, aumentando a vazão de transmissão dos UPs. Um US situado entre um par de UPs segmenta a comunicação deles quando pode trazer benefícios à vazão de tráfego da mesma, de acordo com a equação 8. Isso ocorre quando as taxas da comunicação segmentada são tais que a soma das durações das transmissões nesse caso é menor do que a duração da transmissão fim-a-fim, sem a atuação do *relay*. A Figura 2 e a equação 9, apresentadas a seguir, ilustram essa ideia.

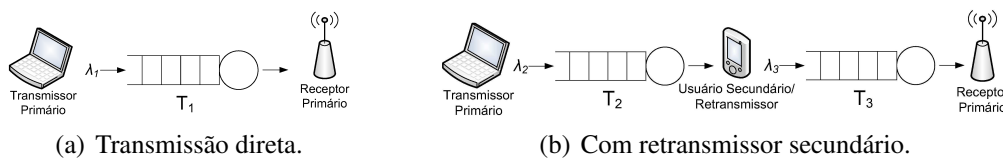


Figura 2. Comunicação de um par de UPs com ou sem atuação do retransmissor (*relay*) secundário.

Na Figura 2, observa-se que, sem a atuação do retransmissor secundário na comunicação do par de usuários primários, a transmissão de um pacote dura um tempo T_1 . Já com retransmissão, esse pacote demora $T_2 + T_3$ para chegar ao receptor primário. Assim,

é vantajoso realizar a retransmissão de um pacote quando se obtém um tempo total menor do que sem a atuação do *relay* secundário, como pode ser visto na equação a seguir:

$$\text{Se } T_1 \leq T_2 + T_3, \text{ não retransmite;} \quad (9)$$

$$\text{se } T_1 > T_2 + T_3, \text{ retransmite.} \quad (10)$$

Essa atuação do retransmissor secundário no tráfego primário ocorre de maneira transparente, de forma que tanto transmissor quanto receptor primários acreditem estar se comunicando diretamente, o que permite que uma rede sem-fio convencional seja considerada a rede primária sem que seus nós precisem sofrer qualquer modificação. Para isso, tanto os pacotes de dados quanto os reconhecimentos (ACKs) enviados pelo retransmissor ao par de nós primários devem ser criados como se fossem dos próprios nós primários, técnica conhecida como *spoofing*. Os nós secundários desta rede devem possuir capacidades cognitivas para realizar a decisão entre retransmitir ou não um pacote primário detectado de acordo com a equação 9, além de serem capazes de realizar essa retransmissão de forma transparente aos usuários primários licenciados.

Para que a retransmissão cognitiva possa funcionar corretamente e trazer benefícios à comunicação primária, é necessário que os pacotes retransmitidos pelos USs possuam prioridade diferente dos pacotes gerados pelos mesmos. De fato, para evitar disputas entre o tráfego primário transmitido por UPs e retransmitido pelos *relays* secundários, é melhor que as retransmissões possuam prioridade maior do que o tráfego primário direto. Desta forma, a equação 6 é modificada, dando origem à equação 11:

$$P_{\text{tráf. relay}} > P_{\text{tráf. prim.}} > P_{\text{tráf. sec.}} \quad (11)$$

Na equação 11, o tráfego primário é transmitido pelos UPs, e tanto o tráfego secundário quanto *relay* são transmitidos pelos USs.

Conforme as equações 7 e 8, temos que $\lambda_k \propto \frac{1}{T_k}$, quanto maior a vazão obtida pelo canal, menor o tempo necessário para transmitir um mesmo número de pacotes. Semelhantemente, de acordo com a mesma equação, $\lambda_k \propto N_k$, para um mesmo período T fixo. Logo, quanto maior a vazão obtida, maior o número pacotes primários transmitidos. Consequentemente, com isso se obtém um maior o número de chances de ocorrer uma oportunidade de transmissão secundária, cuja probabilidade pode ser denominada $Pr(op_s)$. Desta forma, ao elevar o número de pacotes transmitidos pelos UPs (N_p), os USs também elevam suas chances de obterem oportunidades de transmissão secundária, elevando o número de pacotes transmitidos por eles (N_s), beneficiando a rede secundária ao ajudar a rede primária. Isto é:

$$N_s \propto Pr(op_s) \propto N_p. \quad (12)$$

Na Seção 5, a seguir, apresentaremos uma implementação no simulador ns-3, baseada no padrão IEEE 802.11.

5. Ambiente de Simulação e Resultados Numéricos

Para avaliar o desempenho da implementação da proposta desse trabalho foi utilizado o simulador de eventos discretos ns-3. Esse simulador conta com modelos bastante completos de redes IEEE 802.11 (Wi-Fi), incluindo qualidade de serviço (QoS), mecanismos de controle automático de taxa de transmissão e modulação de sinal na camada física que são essenciais para uma avaliação de desempenho mais fiel da proposta apresentada [ns-3 2013].

Para a avaliação da proposta desse trabalho, tanto os nós primários quanto secundários das simulações foram modelados como rádios Wi-Fi seguindo o padrão IEEE 802.11g [Vassiss et al. 2005], com o suporte a qualidade de serviço (QoS) do padrão IEEE 802.11e. A camada MAC dos nós secundários foi modificada para realizar as retransmissões dos pacotes e reconhecimentos (ACKs) dos usuários primários a partir da implementação do padrão IEEE 802.11e, utilizando as diferentes classes de tráfego, devidamente parametrizadas, para implementar a priorização necessária para o funcionamento dos rádios cognitivos secundários. Os nós primários utilizaram a camada MAC do padrão IEEE 802.11g sem modificação em seu código, apenas com seus parâmetros ajustados para a priorização dos diferentes tipos de tráfego da rede. É importante frisar que a proposta desse trabalho independe da tecnologia de comunicação utilizada pelos USs, e trabalhos futuros visam comprovar essa generalidade modelando a proposta sobre outras tecnologias.

Para cada par de transmissor e receptor primários detectado pelo nó secundário, este mantém informações sobre as taxas de transmissão utilizadas tanto na comunicação direta como na segmentada (λ_1 , λ_2 e λ_3) e, conseqüentemente, pode calcular as durações T_1 , T_2 e T_3 da equação 9. De acordo com esses valores, o nó pode ter dois estados para cada par primário: retransmitindo ou não retransmitindo. Porém, se a soma das durações $T_2 + T_3$ for maior do que a duração T_1 , a atuação de um *relay* é prejudicial à vazão da comunicação. Logo, periodicamente os nós secundários mudam de estado por um período curto para coletar informações sobre o estado complementar ao seu estado atual (seja esse retransmitindo ou não). A partir dessas informações, a decisão entre manter o estado atual ou mudar é tomada pelo nó secundário. A Figura 3 ilustra um exemplo desse mecanismo cognitivo em funcionamento.

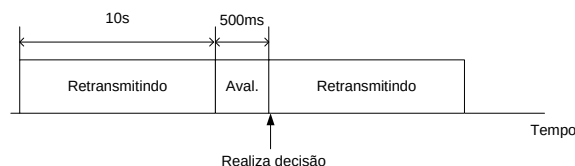


Figura 3. Processo de decisão secundário entre realizar ou não a retransmissão de um par de nós primários.

Quando um usuário secundário recebe um quadro endereçado a um usuário primário, ele armazena esse quadro em seu *buffer* de retransmissões e prepara um quadro ACK com *spoofing*, que será enviado ao transmissor primário. Caso o receptor primário receba o quadro com sucesso e envie um ACK, no momento que este é detectado pelo retransmissor, tanto o quadro de dados quanto de reconhecimento são descartados pelo US, como pode ser visto na Figura 4. Caso contrário, os quadros são transmitidos e a

atuação do *relay* se inicia na comunicação desse par de UPs, como ilustrado na Figura 5. Quando um retransmissor secundário começa a atuar na comunicação de um par de nós primários, os mecanismos de controle automático de taxa de transmissão do padrão IEEE 802.11 [Kamerman and Monteban 1997] fazem com que as taxas de transmissão usadas sejam cada vez maiores, aumentando a vazão de dados primários e, conseqüentemente, as oportunidades de transmissão secundária op_s .

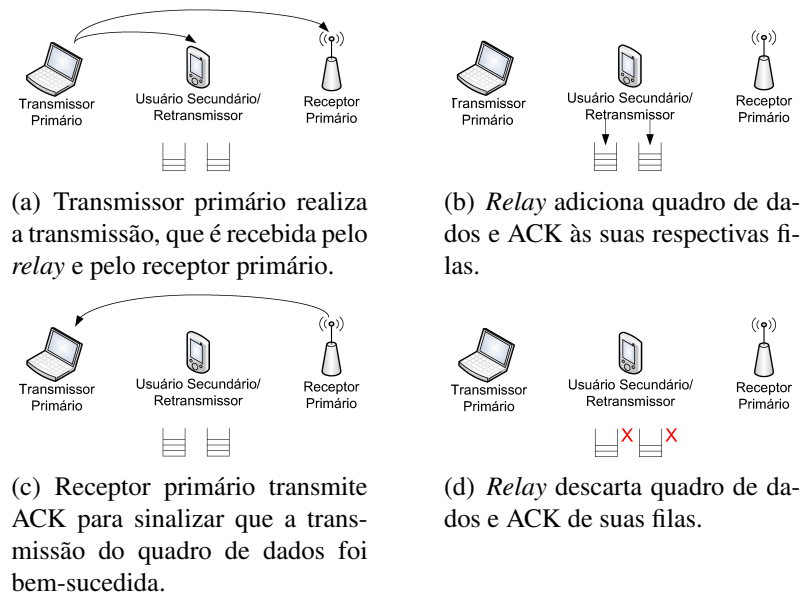


Figura 4. Passo a passo do funcionamento da rede quando a transmissão primária é bem-sucedida e o relay não atua na comunicação.

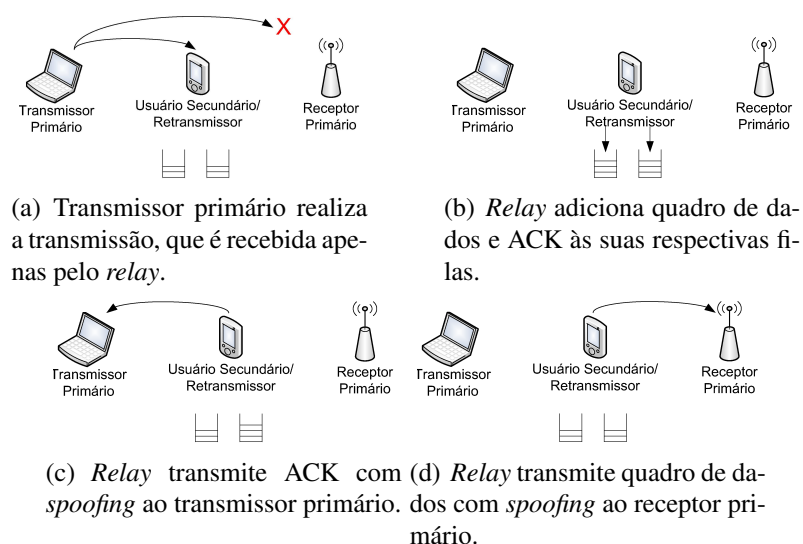


Figura 5. Passo a passo do funcionamento da rede quando há falha na transmissão primária e o relay atua na comunicação.

De acordo com o padrão IEEE 802.11e, os períodos entre quadros (IFSs – *Inter Frame Spaces*) distintos usados para os *backoffs* das transmissões de cada classe de tráfego são denominados AIFS (*Arbitration Inter Frame Spaces*) [Mangold et al. 2002] e

são usados para priorizá-las. Desta forma, diferencia-se o tráfego de cada classe de usuários (UPs e USs) de maneira distribuída, com prioridades de acordo com a equação 6. Para se calcular o *backoff* que será utilizado para a transmissão de um quadro de uma determinada classe de tráfego, o valor do AIFS dessa classe é somado a um valor sorteado dentro da janela de contenção (CW – *Contention Window*), que aumenta a cada erro de transmissão e também é diferente para cada classe de tráfego.

Como os quadros de reconhecimento (ACKs) formados pelos retransmissores cognitivos devem entrar em uma fila para serem transmitidos ou descartados (caso o quadro enviado diretamente pelo transmissor primário tenha sido recebido corretamente), esses quadros foram implementados como uma nova classe de tráfego, com prioridade maior do que os dados retransmitidos. Cada classe de tráfego tem seus valores de AIFS e CW ajustados de forma que, à exceção de um erro de transmissão ou colisão que aumente o tamanho dos *backoffs*, as prioridades das classes são respeitadas de forma determinística. Desta forma, a equação 11, para essa implementação, recebe um novo termo, como pode ser visto a seguir:

$$P_{\text{relay ACK}} > P_{\text{relay dados}} > P_{\text{tráf. prim.}} > P_{\text{tráf. sec.}} \quad (13)$$

As classes "relay ACK", "relay dados" e "tráfego secundário" estão presentes em três filas diferentes na camada MAC dos nós cognitivos secundários, enquanto a classe "tráfego primário" se encontra nos nós primários da rede.

5.1. Simulações

Para avaliar o desempenho da implementação da rede de rádios cognitivos proposta nesse trabalho, foram realizadas simulações com dois nós primários (UPs) com e sem um retransmissor secundário situado entre eles, equidistante aos mesmos. O propósito disso foi validar o funcionamento e avaliar os benefícios trazidos pela retransmissão transparente dos *relays* cognitivos, comparando os resultados entre os seguintes cenários: sem *relays*, com *relays* que sempre realizam retransmissões (não cognitivos, obtêm resultados piores do que sem retransmissões em alguns casos), e a proposta, *relays* cognitivos que realizam retransmissões apenas quando é benéfico aos UPs. Após essa fase, foram feitas simulações em que o nó secundário situado entre os nós primários também atuou como transmissor secundário para um segundo nó secundário, além de realizar as retransmissões cognitivas. Nessa fase, mostramos que, além de melhorar o desempenho dos nós da rede primária, a atuação dos nós secundários como *relays* cognitivos também melhora o desempenho da sua própria comunicação.

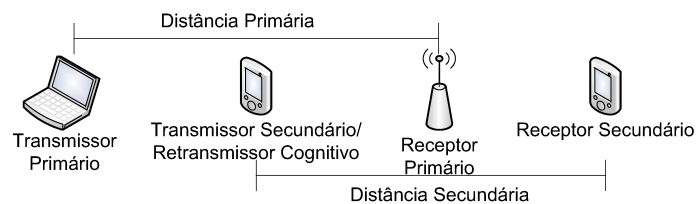


Figura 6. Distâncias primária e secundária usadas nas simulações.

A distância entre os nós primários foi variada de 5m a 175m, de 10m em 10m. Nas simulações com tráfego secundário, a distância entre os nós secundários variou de

30m a 120m, de 15m em 15m. A Figura 6 ilustra as distâncias primária e secundária das simulações. Os nós cognitivos seguiram o padrão IEEE 802.11g [Vassiss et al. 2005], e o mecanismo de controle automático de taxas de transmissão utilizado foi o ARF (*Automatic Rate Fallback*) [Kamerman and Monteban 1997]. O modelo de propagação do meio utilizado foi o *log distance*. O tamanho dos pacotes gerados na camada de aplicação foi 2000 bytes, e o tráfego gerado na camada de aplicação foi do tipo CBR (*Constant Bit Rate*) assintótico, usando o protocolo UDP. As avaliações cognitivas para decidir se os nós secundários deveriam ou não realizar as retransmissões (*relay*) tinham duração de 500ms, e eram realizadas periodicamente a cada 10s. Foram realizadas 30 rodadas de 60s de duração e os resultados apresentados foram calculados com intervalos de confiança de 95%. A Tabela 1 consolida todos os valores de parâmetros usados nas simulações.

Tabela 1. Parâmetros de simulação

Parâmetro	Valores
Distância entre os nós primários	5m a 175m
Distância entre os nós secundários	30m a 120m
Tamanho do pacote na camada de aplicação	2000 bytes
Tipo de tráfego gerado pelos transmissores	CBR assintótico
Protocolo da camada de rede	UDP
Padrão de comunicação da rede sem-fio	IEEE 802.11g
Mecanismo de controle automático de taxas	ARF
Modelo de propagação de sinal	<i>log distance</i>
Intervalo entre avaliações cognitivas	10s
Duração das avaliações cognitivas	500ms
Duração de cada rodada	60s
Número de rodadas para cada cenário	30
Intervalo de confiança	95%

5.2. Resultados

A Figura 7 mostra a vazão da comunicação primária de acordo com a distância entre os nós primários em três cenários diferentes: sem *relays*, com um *relay* não cognitivo que sempre realiza retransmissões (mesmo trazendo prejuízos à rede primária) e com um *relay* que avalia se deve ou não realizar as retransmissões dos pacotes primários, para somente beneficiá-los. Para cada distância primária, o nó secundário sempre está equidistante aos dois nós primários, na metade do caminho entre eles. Ao se analisar a figura pode-se notar que, até uma distância de 85m, o cenário sem retransmissões possui vazão maior, e em distâncias maiores do que esta, o cenário com retransmissões atinge maior vazão. Nota-se também, que a proposta desse trabalho, isto é, avaliar cognitivamente se deve-se ou não realizar retransmissões, atinge vazões muito próximas ao melhor cenário em cada uma das duas situações. A proposta apresenta ótimos resultados para distâncias primárias maiores do que 85m, oferecendo uma melhora na vazão de 200% (de aprox. 2 Mbps para aprox. 6 Mbps) com o protocolo UDP e de 50% (de aprox. 1 Mbps para aprox. 1,5 Mbps) com o protocolo TCP.

Nos experimentos com tráfego secundário, os resultados foram muito parecidos para distâncias secundárias de até 90m, com os ganhos de vazão primária sendo reduzidos para as distâncias secundárias maiores do que essa. Por esse motivo, a distância secundária de 60m foi escolhida para ter seus resultados analisados. A Figura 8 apresenta

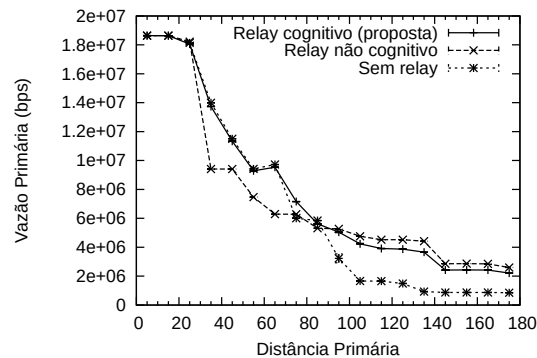


Figura 7. Vazão da comunicação primária de acordo com a distância primária.

as vazões das comunicações primária e secundária de acordo com a distância primária, para uma distância secundária de 60 m. Analisando essa figura, notamos que, o cenário com *relays* cognitivos apresenta melhoria no desempenho da comunicação primária assim como nos cenários da Figura 7, porém em proporções um pouco menores, com uma melhora de quase 100% (aprox. 2 Mbps para quase 4 Mbps). Além disso, o cenário em que os nós secundários realizam as retransmissões cognitivamente também aumenta a vazão da comunicação secundária. Esse aumento é bastante significativo, aumentando essa vazão em 300% (de aprox. 500 kbps para mais de 2 Mbps). Veremos na Figura 9 as razões para as quais isso ocorre.

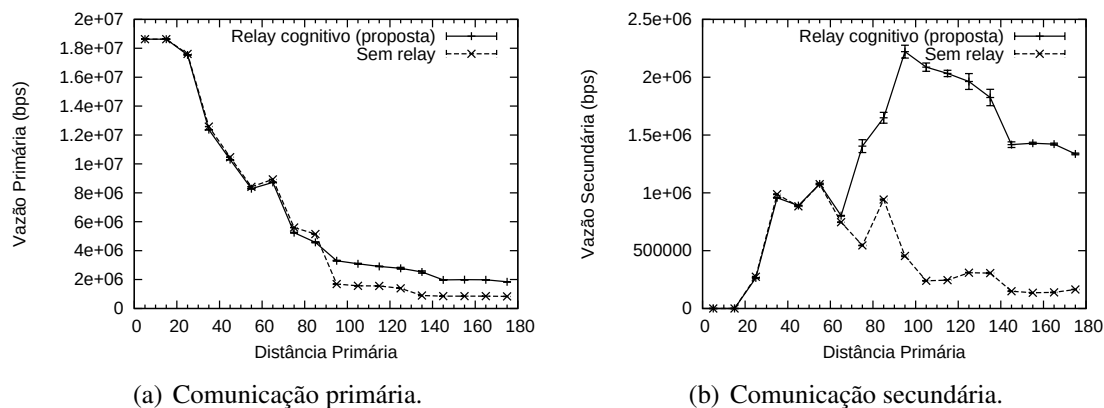
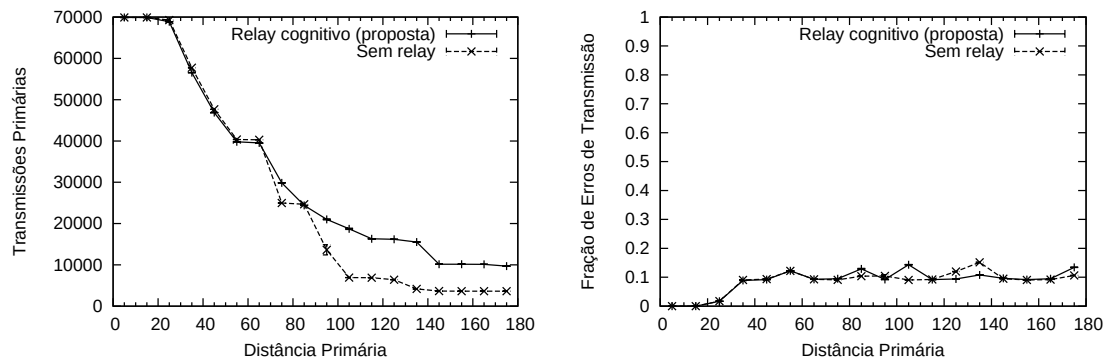


Figura 8. Vazões das comunicações primária e secundária de acordo com a distância primária, com distância secundária de 60 m.

A Figura 9(a) mostra o número de transmissões que ocorrem na comunicação primária em função da distância primária. Nota-se nessa figura que, na faixa de distâncias primárias a partir de 75m, na qual as retransmissões apresentam melhorias na vazão da comunicação secundária, há um número muito maior de transmissões primárias quando os *relays* atuam. Como o aumento das transmissões primárias também aumenta as oportunidades de transmissão secundárias op_s e isso explica o aumento da vazão secundária. Como podemos observar na Figura 9(b), a fração de erros de transmissão pelo total de transmissões primárias é aproximadamente a mesma para ambos os cenários, o que demonstra que a taxa de erros de quadro permanece constante e não é influenciada pela

proposta desse trabalho.



(a) Número total de transmissões primárias.

(b) Fração de erros de transmissão pelo total de transmissões primárias.

Figura 9. Total de transmissões e fração de erros pelo total de transmissões para a comunicação primária.

6. Conclusões e Trabalhos Futuros

O funcionamento tradicional de redes de rádios cognitivos envolve o acesso oportunista do espectro licenciado a usuários primários por parte de usuários secundários. Nesse modelo de acesso, os usuários secundários devem interferir o mínimo possível na comunicação dos usuários primários. No entanto, esse paradigma de transparência pode ser quebrado quando os usuários secundários atuam como retransmissores (*relays*) dos usuários primários, auxiliando em sua comunicação. Essa melhora causada na comunicação dos usuários primários pelos secundários pode ser considerada uma "interferência benéfica".

A proposta de cooperação entre usuários primários e secundários desse trabalho apresenta as seguintes características: transparência, já que as retransmissões são feitas de forma que os usuários primários acreditam se comunicar diretamente e cognição/inteligência, pois os retransmissores secundários somente atuam como *relays* quando sua avaliação indica que haverá benefícios aos usuários primários. Além disso, a proposta independe da tecnologia de comunicação utilizada, desde que a mesma atenda aos requisitos apresentados na Seção 4: priorização de tráfego, modulação e codificação adaptativa ou controle automático de taxas e permita *spoofing*, mecanismos presentes em todas as tecnologias de redes sem-fio. A proposta foi avaliada para uma rede de acesso aleatório baseada na tecnologia IEEE 802.11 e apresenta resultados com melhora significativa na vazão primária, além de um outro efeito benéfico muito importante. Por aumentar o número de transmissões realizadas pelos usuários primários, ela aumenta as oportunidades de transmissão secundária, melhorando significativamente também a vazão secundária, sem aumentar a taxa de erros de transmissão primários.

Como trabalhos futuros, realizaremos simulações com redes de rádios cognitivos de múltiplos pares de nós, tanto primários como secundários, distribuídos aleatoriamente em uma determinada área, além da implementação utilizando outras tecnologias de comunicação na rede primária. O objetivo disso é avaliar os resultados da proposta em cenários de aplicação mais geral, uma vez que os resultados preliminares em cenários controlados, apresentados nesse trabalho, são bastante promissores.

Referências

- Akyildiz, I. F., Lee, W.-Y., Vuran, M. C., and Mohanty, S. (2006). Next generation/dynamic spectrum access/cognitive radio wireless networks: a survey. *Computer Networks: The International Journal of Computer and Telecommunications Networking*, 50:2127–2159.
- Benvenuto, N., Pupolin, S., and Guidotti, G. (1988). Performance evaluation of multiple access spread spectrum systems in the presence of interference. *Vehicular Technology, IEEE Transactions on*, 37(2):73–77.
- Bluetooth. Specification of the Bluetooth System, Core Version 3.0 + HS. Relatório Técnico. Bluetooth SIG.
- Cooper, R. B. (1981). *Introduction to Queueing Theory (2a Edição)*. Elsevier North Holland.
- El-Sherif, A., Sadek, A., and Liu, K. (2011). Opportunistic multiple access for cognitive radio networks. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, 29(4):704–715.
- Huang, C. and Zhang, X.-P. (2013). Performances of amplify-and-forward cooperative relay networks with different topologies. *Wireless Personal Communications*, 69(2):561–577.
- Kamerman, A. and Monteban, L. (1997). Wavelan®-ii: a high-performance wireless lan for the unlicensed band. *Bell Labs Technical Journal*, 2(3):118–133.
- Krikidis, I., Devroye, N., and Thompson, J. (2010). Stability analysis for cognitive radio with multi-access primary transmission. *IEEE Trans. on Wireless Communications*, 9(1):72–77.
- LTE. 3GPP specification: 36.201; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE physical layer; General description. Relatório Técnico. 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
- Mangold, S., Choi, S., Klein, O., Hiertz, G., and Stibor, L. (2002). IEEE 802.11e Wireless LAN for Quality of Service. *Proceedings of the European Wireless Conference*, 1:32–39.
- ns-3 (2013). ns-3 Network Simulator. Último acesso em 06-dezembro-2013.
- Rappaport, T. S. (2002). *Wireless Communications: Principles and Practice (2a Edição)*. Prentice Hall.
- Rashid, R., Aripin, N., Fisal, N., Ariffin, S., and Yusof, S. (2010). Integration of cooperative sensing and transmission. *IEEE Vehicular Technology Magazine*, 5(3):46–53.
- Simeone, O., Bar-Ness, Y., and Spagnolini, U. (2007). Stable throughput of cognitive radios with and without relaying capability. *IEEE Transactions on Communications*, 55(12):2351–2360.
- UMTS. 3GPP specification: 25.05U; UMTS Radio Aspects; Multiplexing and multiple access. Relatório Técnico. 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
- Vassiss, D., Kormentzas, G., Rouskas, A., and Maglogiannis, I. (2005). The IEEE 802.11g standard for high data rate WLANs. 19:21–26.
- WiMAX. IEEE standard for local and metropolitan area networks part 16: Air interface for fixed and mobile broadband wireless access systems amendment 2: Physical and medium access control layers for combined fixed and mobile operation in licensed bands.